

Лабораторная работа № 6

Тема: Детерминированные ЦВП с управлением по индексу. Одномерные массивы.

Цель: Реализация алгоритмов с использованием одномерных массивов средствами компилятора PascalABC.NET.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

Задача №1.

Постановка задачи:

Исследовать характер изменения фазового угла φ и реактивного сопротивления колебательного контура Z на различных частотах f_i задана массивом значений

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

Где заданы произвольно:

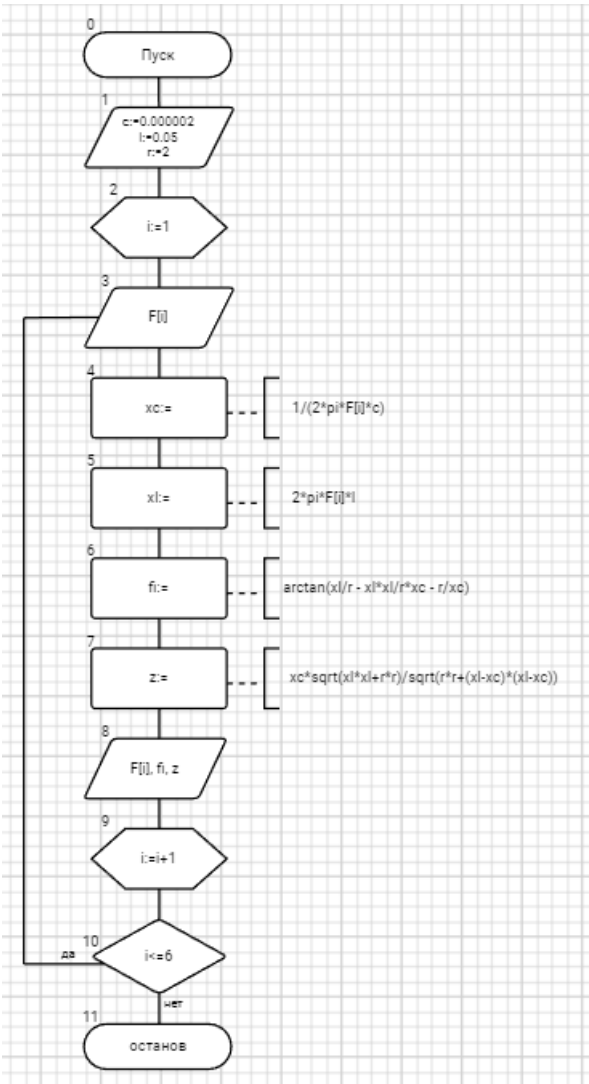
C-емкость(Ф), L-индуктивность (Гн), R-сопротивление (Ом)

Математическая модель

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

Блок-схема



Список идентификаторов

ИМЯ	ТИП	СМЫСЛ
c	real	постоянная
l	real	постоянная
r	integer	постоянная
xc	real	Промежуточная переменная
xl	real	Промежуточная переменная
F[i]	real	Массив
i	integer	Параметр цикла аргумент индекс
fi	real	результатирующая переменная
z	real	результатирующая переменная

Программа

```
program p1;
var
  F:array[1..6] of real;
  i:integer;
  xc,xl,fi,z,c,l,r:real;

begin
  c:=2*power(10,-6);
  l:=0.05;
  r:=2;

  for i:= 1 to 6 do
    begin
      readln(F[i]);
      xc:=1/(2*pi*F[i]*c);
      xl:=2*pi*F[i]*l;
      fi:= arctan((xl/r)-(xl*xl/r*xc)-(r/xc));
      z:=xc*sqrt(xl*xl+r*r)/sqrt(r*r+(xl-xc)*(xl-xc));
      writeln('F=',F[i], ' ', 'fi=',fi, ' ', 'z=',z);
    end;
  end.
```

Результат программы

Окно вывода

```
500
F=500 fi=-1.57079581747871 z=8674.71807601644
100
F=100 fi=-1.57079378021396 z=32.7732525290965
400
F=400 fi=-1.57079569014966 z=341.073530902467
200
F=200 fi=-1.57079505350443 z=74.650963778072
300
F=300 fi=-1.57079547793458 z=146.21280216908
450
F=450 fi=-1.57079576088802 z=703.829871614551
```

Анализ

Для реализации вычисления данной задачи был использован одномерный массив, который являлся изменяемой частотой в равенствах. Чтобы полученные значения были

верны, каждая постоянная была переведенная в нужные для решения задач единицы измерения.

Задача №2.

Постановка задачи:

Одномерный массив вводится пользователем с клавиатуры. Переставить элементы массива, стоящие на четных и нечетных местах. Задачу решить без проверки на четность индексов массива.

Математическая модель

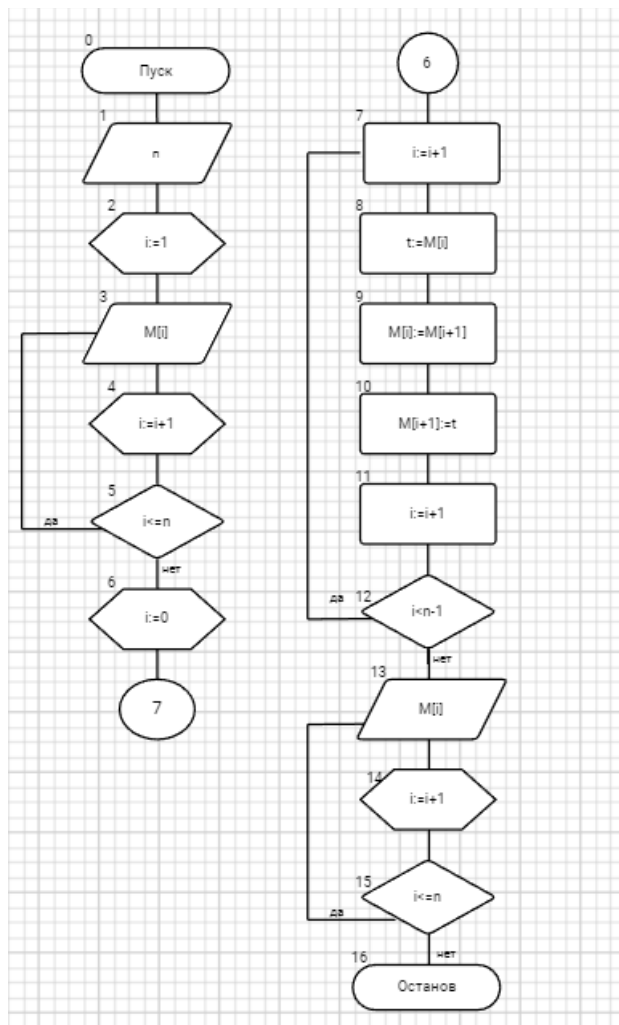
Заданный массив:

$a[1], a[2], a[3], a[4], \dots, a[n], a[n + 1]$

Полученный массив путем перестановки элементов, стоящих на четных и нечетных местах

$a[2], a[1], a[4], a[3], \dots, a[n + 1], a[n]$

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
n	integer	Входная переменная
M[i]	integer	Массив
i	integer	Параметр цикла аргумент индекс
t	integer	Промежуточная переменная

Программа

```
Var M:array[1..100] of integer;  
    i,n,t:integer;  
Begin  
    write('Введите размерность: ');  
    readln(n);  
    for i:=1 to n do  
        read(M[i]);  
  
    writeln('Перестановка элементов ');  
    i:=0;  
    While (i<n-1) do  
        Begin  
            i:=i+1;  
            t:=M[i];  
            M[i]:=M[i+1];  
            M[i+1]:=t;  
            i:=i+1;  
        End;  
    for i:=1 to n do  
        write(M[i]);  
    readln;  
End.
```

Результат программы

Окно вывода

```
Введите размерность: 6  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Перестановка элементов  
325476|
```

Анализ

Для решения данной задачи был использован одномерный массив, чтобы переставить элементы массива, стоящие на четных и нечетных позициях. Также для оптимизации процесса была введена промежуточная переменная, значение которой присваивалось значению нечетного элемента.

Задача №3.

Постановка задачи:

Заданы массивы A(5) и B(5). Получить массив C(10), расположив в начале его элементы массива A, а затем – элементы массива B. Для формирования массива C использовать один цикл.

Математическая модель

Заданный массив:

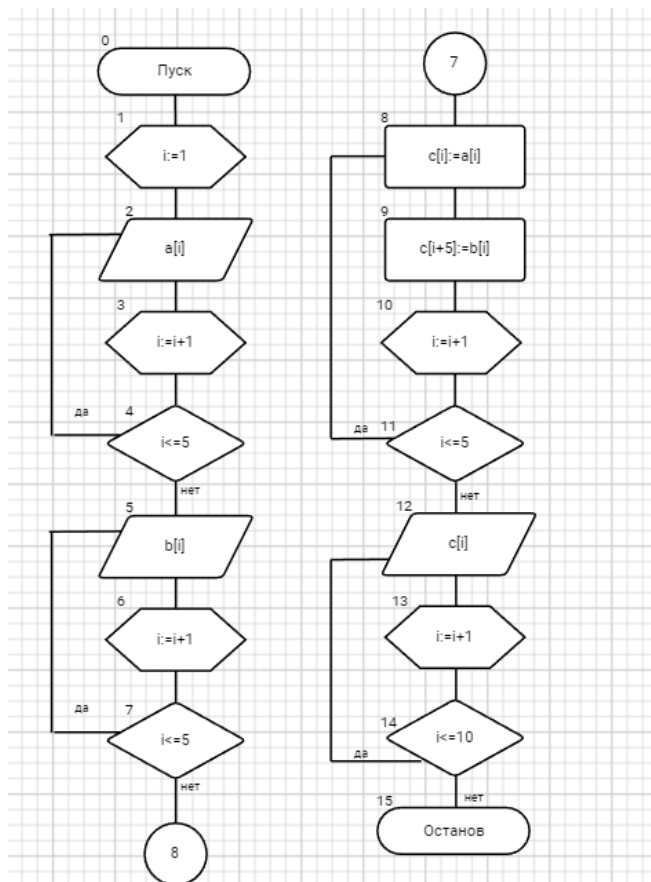
$$A(5) = a[1], a[2], a[3], a[4], a[5]$$

$$B(5) = b[1], b[2], b[3], b[4], b[5]$$

Полученный массив C(10)

$$C(10) = a[1], a[2], a[3], a[4], a[5], b[1], b[2], b[3], b[4], b[5]$$

Блок-схема



Список идентификаторов

ИМЯ	ТИП	СМЫСЛ
a[i]	integer	Массив
b[i]	integer	Массив
c[i]	integer	Массив
i	integer	Параметр цикла аргумент индекс

Программа

```
program xc;
var a,b:array [1..5] of integer;
    c:array [1..10] of integer;
    i:integer;
begin
  writeln('Введем элементы массива A:');
  for i:=1 to 5 do
    readln(a[i]);

  writeln('Массив A:');
  for i:=1 to 5 do
    write(a[i]:4);

  writeln('');
  writeln('Введем элементы массива B:');
  for i:=1 to 5 do
    readln(b[i]);

  writeln('Массив B:');
  for i:=1 to 5 do
    write(b[i]:4);

  for i:=1 to 5 do
    begin
      c[i]:=a[i];
      c[i+5]:=b[i];
    end;
  writeln('');
  writeln('Массив C:');
  for i:=1 to 10 do
    write(c[i]:4)
end.
```

Результат программы

```
Окно вывода
Введем элементы массива А:
1
2
3
4
5
Массив А:
  1  2  3  4  5
Введем элементы массива В:
6
7
8
9
2
Массив В:
  6  7  8  9  2
Массив С:
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  2
```

Анализ

Для решения данной задачи был использован одномерный массив, чтобы из 2ух одномерных массивов получить 3ий массив, в котором соблюдаются условия задания.

Вывод:

В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal и научилась работать с одномерными массивами. Выяснила, как можно обращаться к элементам массива, какие действия можно над ними выполнять.